DOZIERENDER: MAX MUSTERMANN

MATHEMATIK GRUNDLAGEN II

THEMENLANDKARTE

Einführung in Matrizen	1
Invertieren von Matrizen	2
Lineare Gleichungssysteme	3
Einführung zu Graphen	4
Probleme der kürzesten Wege	5

Das Königsberger Brückenproblem 6

Eine Städtetour, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird 7

Bäume 8

LERNZIELE

- Spezielle Graphen kennenlernen (Pfadgraph, Radgraph, Kreisgraph, …)
- Hamiltonsche Graphen verstehen
- Hinreichende Bedingungen zum Erkennen von Hamiltonschen Graphen kennenlernen
- Das Problem des Handlungsreisenden verstehen

1. Erklären Sie, was ein **Hamiltonscher Graph** ist.
2. Beschreiben Sie, welche Möglichkeiten es gibt, um einen Hamiltonschen Graphen zu **identifizieren** und welche Probleme hierbei auftreten.
3. Beschreiben Sie das **Problem des Handlungsreisenden** und warum dieses schwierig zu lösen ist.

LEKTION 7

EINE BESONDERE STÄDTETOUR

SPEZIELLE GRAPHEN

Weggraph P_n

- Auch linearer Graph genannt
- n Knoten
- n–1 Kanten

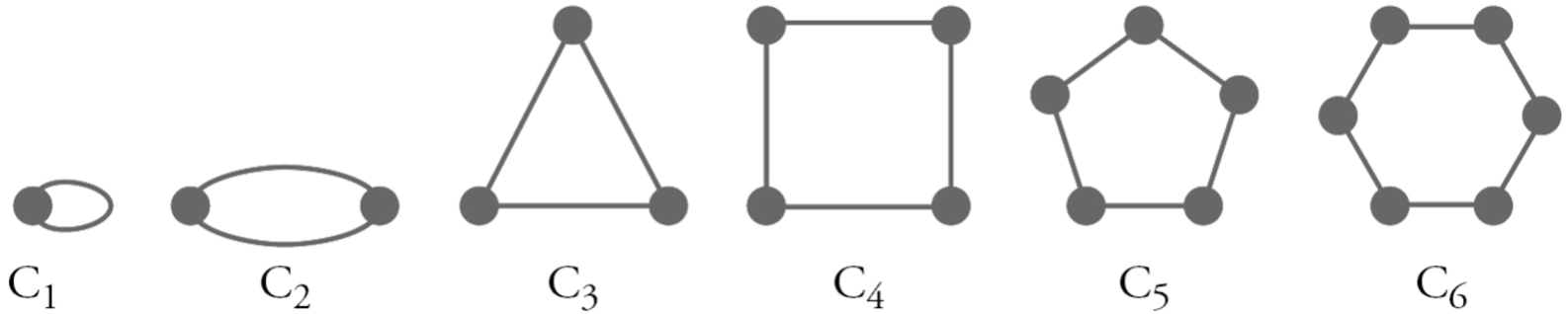
Abb. 1: Die Pfadgraphen P_1, P_2 und P_5

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Kreisgraph C_n

- Voraussetzung $n \geq 3$
- n Knoten und n Kanten
- regulär vom Grad 2, planar und eulersch

Abb. 2: Die Kreisgraphen C_1 bis C_6

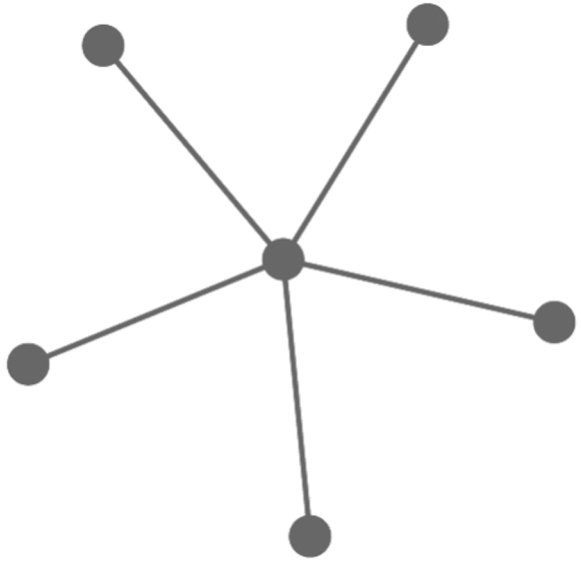


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Sterngraph S_n

- Ein zentraler Knoten, der mit n Nachbarknoten verbunden ist
- n+1 Knoten (!) und n Kanten

Abb. 3: Der Sterngraph S_5

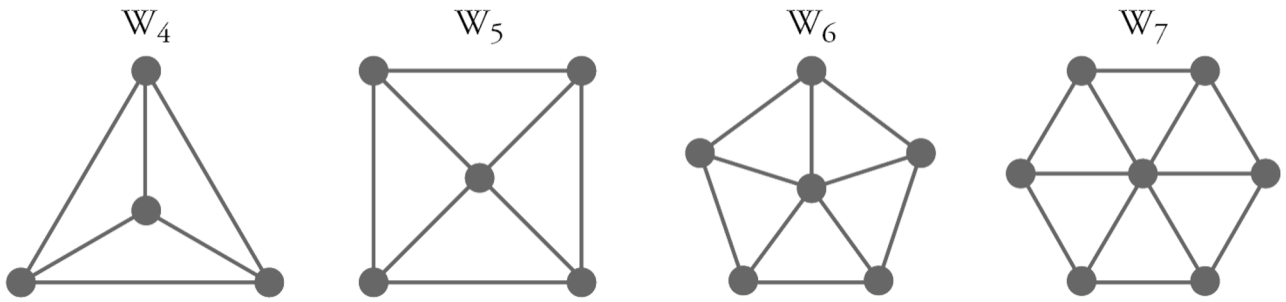


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Radgraph W_n

- Voraussetzung $n \geq 4$
- Ein zentraler Knoten, der mit allen Knoten eines Kreisgraphens verbunden ist
- n Knoten und 2(n–1) Kanten
- Planar, nicht eulersch

Abb. 4: Die Radgraphen W_4 bis W_7

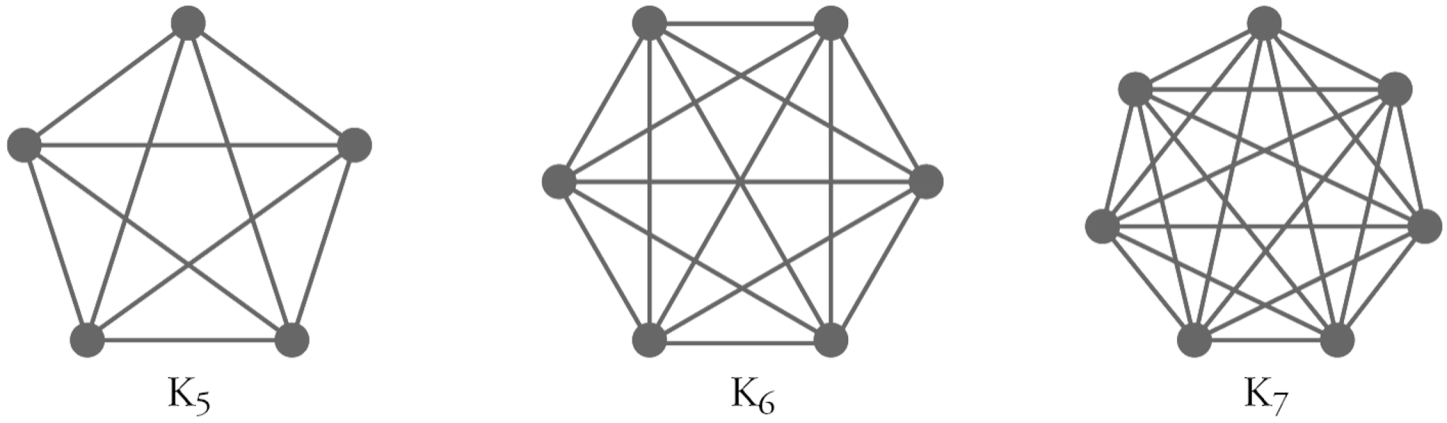


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Vollständiger Graph K_n

- Knoten, bei dem von jedem Knoten zu jedem Knoten eine Kante existiert
- n Knoten und n(n–1)/2 Kanten

Abb. 5: Die vollständigen Graphen K_5 bis K_7

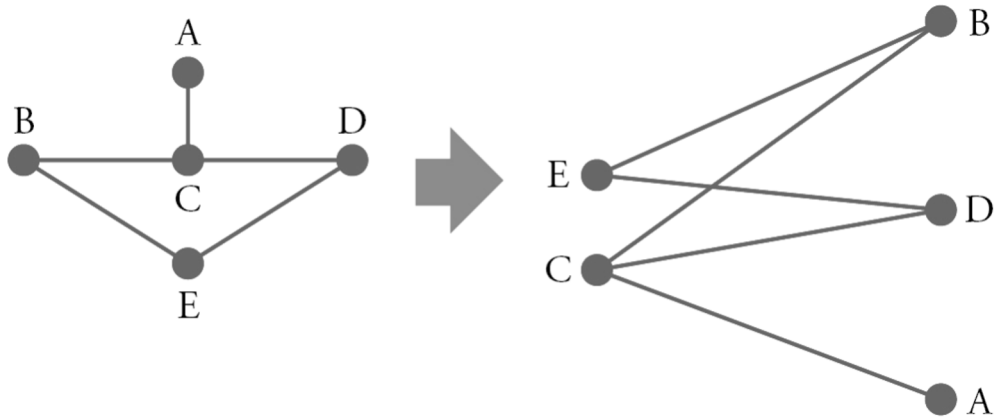


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Bipartiter Graph

- Menge der Knoten kann in zwei disjunkte, nichtleere Teilmengen M und N aufgeteilt werden, sodass nur Kanten zwischen Knoten aus M und Kanten aus N entstehen.
- Zusammenhängend ist keine Voraussetzung.

Abb. 6: Beispiel für einen bipartiten Graphen



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 7

EINE BESONDERE STÄDTETOUR

HAMILTONSCHER GRAPH

HAMILTONSCHER GRAPH

- Kantenzug, der jeden Knoten eines Graphen genau einmal enthält, heißt **Hamiltonscher Weg**.
- Geschlossener Kantenzug, der jeden Knoten eines Graphen genau einmal enthält, heißt **Hamiltonscher Kreis**.
- Graph, der einen Hamiltonschen Kreis enthält, heißt **Hamiltonscher Graph**.
- Graph, der Hamiltonschen Weg enthält, heißt **Semi-Hamiltonscher Graph**.

Abb. 7: Ein Semi-Hamiltonscher Graph

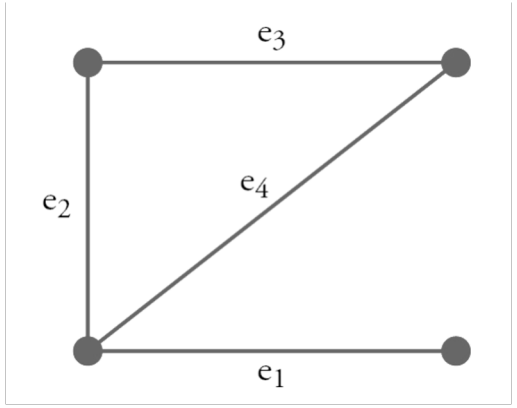
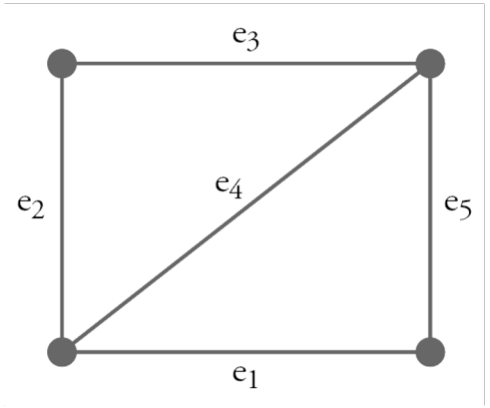


Abb. 8: Ein Hamiltonscher Graph



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Wie entscheiden, ob **Graph hamiltonisch** ist oder nicht?

Hilfreich ist die Untersuchung von…

- Existenz von **Schnittknoten** → nicht hamiltonisch
- Existenz von **Brücken** → nicht hamiltonisch
- **Bipartit** und **ungerade** Anzahl Knoten → nicht hamiltonisch
- **Ore-Bedingung** erfüllt → hamiltonisch
- **Dirac-Bedingung** erfüllt → hamiltonisch
- …

LEKTION 7

EINE BESONDERE STÄDTETOUR

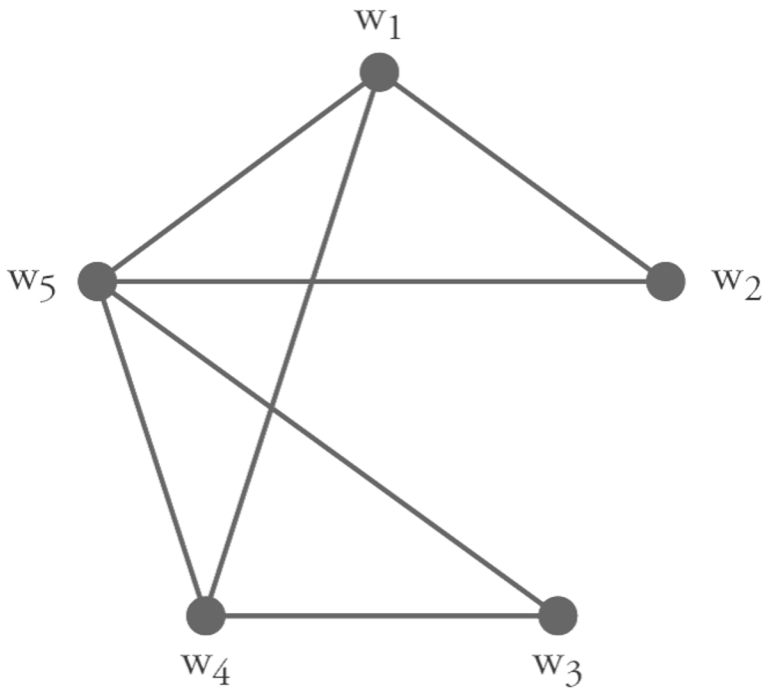
ORE- UND DIRAC-BEDINGUNG

Ein Graph mit n Knoten erfüllt die **Ore-Bedingung**, wenn für alle Paare nicht-adjazenter Knoten u und v gilt:

$$\delta(u) + \delta(v) \geq n$$

($\delta(v)$ bezeichnet den Grad von v)

Abb. 9: Ein Graph, der die Ore-Bedingung NICHT erfüllt



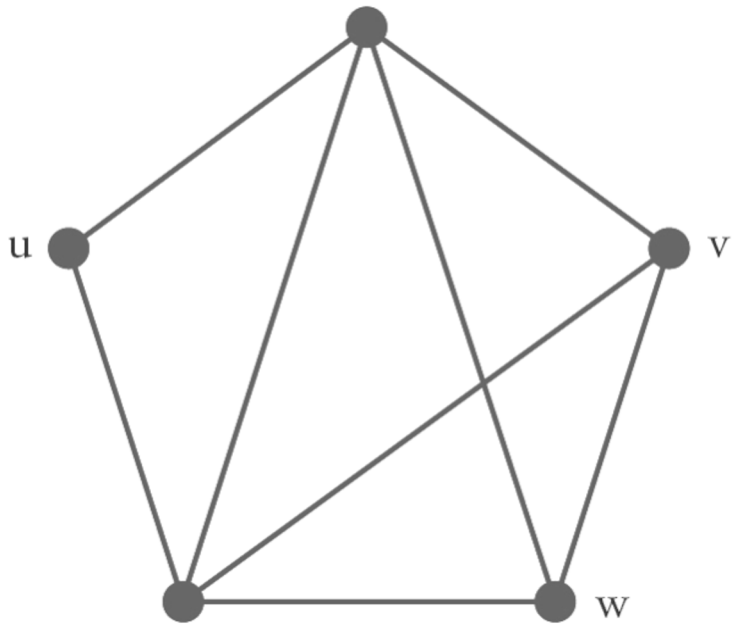
Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Ein Graph G mit n Knoten erfüllt die **Dirac-Bedingung**, wenn

$$\delta(G) \geq \frac{n}{2}.$$

($\delta(G)$ bezeichnet den kleinsten Knotengrad von G)

Abb. 10: Ein Graph, der die Dirac-Bedingung NICHT erfüllt

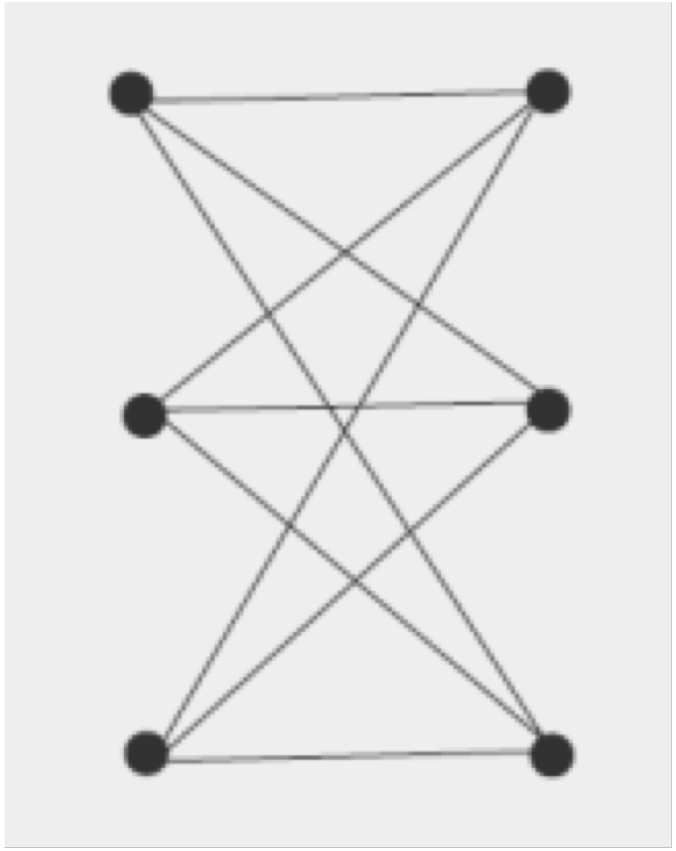


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

- Erfüllt ein Graph die **Ore-Bedingung**, so ist er **hamiltonsch**.
- Erfüllt ein Graph die **Dirac-Bedingung**, so ist er ebenfalls **hamiltonsch**.

Achtung: Diese Bedingungen sind **hinreichend**, nicht notwendig!

Abb. 11: Ein Graph, der sowohl die Ore- als auch die Dirac-Bedingung erfüllt und somit hamiltonsch ist



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 7

EINE BESONDERE STÄDTETOUR

PROBLEM DES HANDLUNGSREISENDEN

- Gesucht ist ein **Hamiltonscher Kreis** mit **minimalem Gewicht**
- Problem: Keine effizienten Algorithmen vorhanden (**NP-vollständig**)
- Deswegen: **Heuristiken** (approximative Lösungsstrategien, die effizient sind)

REVIEW LERNZIELE

- Spezielle Graphen kennenlernen (Pfadgraph, Radgraph, Kreisgraph, …)
- Hamiltonsche Graphen verstehen
- Hinreichende Bedingungen zum Erkennen von Hamiltonschen Graphen kennenlernen
- Das Problem des Handlungsreisenden verstehen

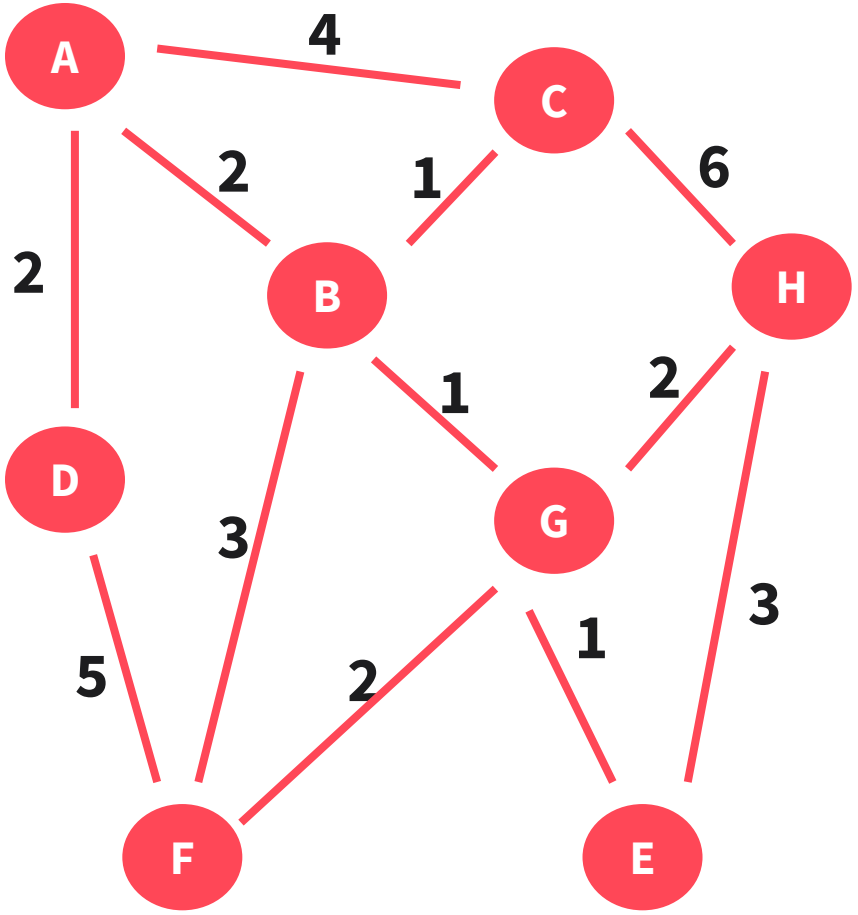
EINHEIT 5

TRANSFERAUFGABE

TRANSFERAUFGABE

Angefangen in B-Stadt möchten Sie die nächste Reiseroute für Ihre Geschäftstreffen planen. Dafür möchten Sie jede der im nebenstehenden Graphen angegebenen Städte genau einmal besuchen.

1. Überprüfen Sie die Ihnen bekannten Bedingungen, um zu testen, ob es sich um einen Hamiltonschen Graph handelt.
2. Finden Sie eine passende Reiseroute falls möglich.



Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse vor.
Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.

Richtig oder falsch?

1. Jeder Radgraph mit mehr als drei Knoten ist hamiltonsch.
2. Werden bei einem Hamiltonschen Graphen zusätzlich Kanten zwischen Knoten eingefügt, so bleibt der entstehende Graph hamiltonsch.
3. Ein bipartiter Graph mit einer ungeraden Anzahl von Knoten ist hamiltonsch.

QUELLENVERZEICHNIS

Hartmann, P. (2014). Mathematik für Informatiker: Ein praxisbezogenes Lehrbuch. 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden.

Nitzsche, M. (2009). Graphen für Einsteiger. Rund um das Haus vom Nikolaus. 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden.

Schönberger, J. (2015). Synchronisation in Transportsystemen. Fahrzeugübergreifende Ablaufplanung für die Erfüllung komplexer Serviceanforderungen im Straßengüterverkehr. In: Industrie Management, 31. Jg., Heft 2, S. 15–18.

Svestka, J. A. & Huckfeldt, V. E. (1973). Computational Experience with an M-Salesman Traveling Salesman Algorithm. In: Management Science, 19. Jg., Heft 7, S. 790–799.

Teschl, G. & Teschl, S. (2013). Diskrete Mathematik und lineare Algebra. 4. Auflage, Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg.

© 2022 IU Internationale Hochschule GmbH
Diese Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Inhalte dürfen in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der IU Internationale Hochschule GmbH nicht reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.